

## YHTEYSTIEDOT

Sähköposti  
aleksi.lehtomaki@darkkis.fi  
Puhelin  
040 410 9019  
Sijainti  
Lappeenranta  
Valmis muuttamaan Suomen  
sisällä  
Verkkosivu  
rekrytoi.darkkis.fi

## TAIDOT

### Tekniikka

Energiajärjestelmät,  
lämpötekniikka,  
virtaustekniikka, turbokoneet,  
testaus ja instrumentointi,  
optimointi

### Mallinnus ja simulointi

CFD (Cadence Fidelity),  
prosessisimulointi  
(OpenModelica), dynaaminen  
järjestelmämallinnus, data-  
analyysi (Python, pandas)

### Ohjelmointi ja laskenta

Python, MATLAB, automaatio-  
ja ohjausjärjestelmät  
(Beckhoff TwinCAT), Linux,  
HPC, Slurm

## KIELET

suomi – äidinkieli  
englanti – sujuva  
ruotsi – perusteet

# Alexi Lehtomäki

*Energiatekniikan DI / Simulaatioita, malleja, analyysseja*

## Profiili

Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööri, jolla on vankka pohja energiajärjestelmissä, lämpö- ja virtaustekniikassa sekä energiataloudessa. Aurelia Turbinesin kaasuturbiinien tuotekehityksessä tehtäviini kuuluvat CFD-analyysi, prosessimallinnus, testien suunnittelu ja data-analyysi, ja kehitän usein Python-pohjaisia aputyökaluja sekä oman että työtovereideni työn tueksi. Linux- ja HPC-ympäristöt ovat minulle tuttuja, ja kirjoitan ja puhun sujuvaa suomea ja englantia.

## Työkokemus

### Simulaatioinsinööri

2024–

Aurelia Turbines Oy · Lappeenranta

- Kaasuturbiinien tuotekehitys sekä komponentti- että järjestelmätasolla
- CFD-simuloinnit ja -analyysit itsenäisesti Cadence Fidelityllä
- Järjestelmätason prosessimallinnus ja simulointi OpenModelicalla
- Testilaitteistojen ja instrumentoinnin suunnittelu sekä osallistuminen testaukseen
- Simulointi- ja testidatan analysointi mallien validoimiseksi ja suorituskyvyn todentamiseksi
- Python-työkalujen kehittäminen työnkulkujen automatisointiin ja analyysin nopeuttamiseen
- Tiivis yhteistyö mekaniikka-, sähkö- ja testitiimien kanssa

### Diplomityöntekijä

9/2023–2/2024

Aurelia Turbines Oy · Lappeenranta

- Yrityksen kaasuturbiinin dynaamisen järjestelmämallin rakentaminen OpenModelicalla digitaalisen kaksosen pohjaksi
- Python-väliohjelmiston kehittäminen rajapinnaksi FMU-mallin ja Beckhoff TwinCAT -automaatiojärjestelmän välille (ADS)
- Ensimmäinen sovellus: turbiinin automaatio-ohjelmiston virtuaalinen testaus tuotekehityksen aikana

### Englanti-suomi-kääntäjä

2018–2025

Itsenäinen ammatinharjoittaja

- Teknisiä ja kaupallisia käännöksiä monilta eri aloilta
- Yritysassiakkuuksien, myynnin ja projektitoimitusten itsenäinen hoitaminen
- Kirjanpito ja muu liiketoiminnan pyörittäminen
- Muuta kirjallista sisältöä, kuten markkinointitekstejä ja hakukoneoptimoituja verkkotekstejä

## Koulutus

### Diplomi-insinööri, energiatekniikka: bioenergiajärjestelmät

2016–2024

LUT-yliopisto · Lappeenranta

**Diplomityö:** Digital twin model for a gas turbine (toimeksiantaja Aurelia Turbines Oy)

Pääaine kattoi energiaketjun polttoaineista lämpöön ja sähköön: energiajärjestelmät, bioenergiateknologia, voimalaitossuunnittelu, höyrykattilat, virtauskoneet ja energiatalous.

Kandidaatin tutkinnossa sivuaineena sähkötekniikka, diplomi-insinöörin tutkinnossa laajennettu pääaine.